QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 1

Chapitre 4 — Nombres premiers et décomposition

Rappels : un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Critères : par 2 (chiffre des unités pair), par 3 (somme des chiffres multiple de 3), par 5 (unités 0 ou 5), par 9 (somme multiple de 9).

1 Le crible : entourer les nombres premiers.

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

2 Ces nombres sont-ils premiers ? Justifier.

51 : .....

89 : .....

2 : .....

91 : .....

119 : .....

1 : .....

3 Décomposer en produit de facteurs premiers.

60 = ...

450 = ...

1 001 = ...

126 = ...

360 = ...

780 = ...

4 Avec la décomposition $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$, répondre sans calculatrice.

a. 360 est-il divisible par 12 ? par 7 ? .....

b. Donner quatre diviseurs de 360 supérieurs à 20. .....

5 *(D'après les attendus de fin de 4e)* Un fleuriste dispose de 434 roses et 620 tulipes. Il veut réaliser des bouquets tous identiques en utilisant toutes les fleurs.

a. Décomposer 434 et 620 en produits de facteurs premiers.

.....

b. Quels nombres de bouquets sont possibles ? Donner la composition de chaque bouquet.

.....

.....

.....

Sur le cahier

6 Deux phares s'allument au même instant. L'un clignote toutes les 18 s, l'autre toutes les 24 s. Au bout de combien de temps s'allumeront-ils de nouveau ensemble ?

7 Montrer que le produit de trois entiers consécutifs est toujours divisible par 6.